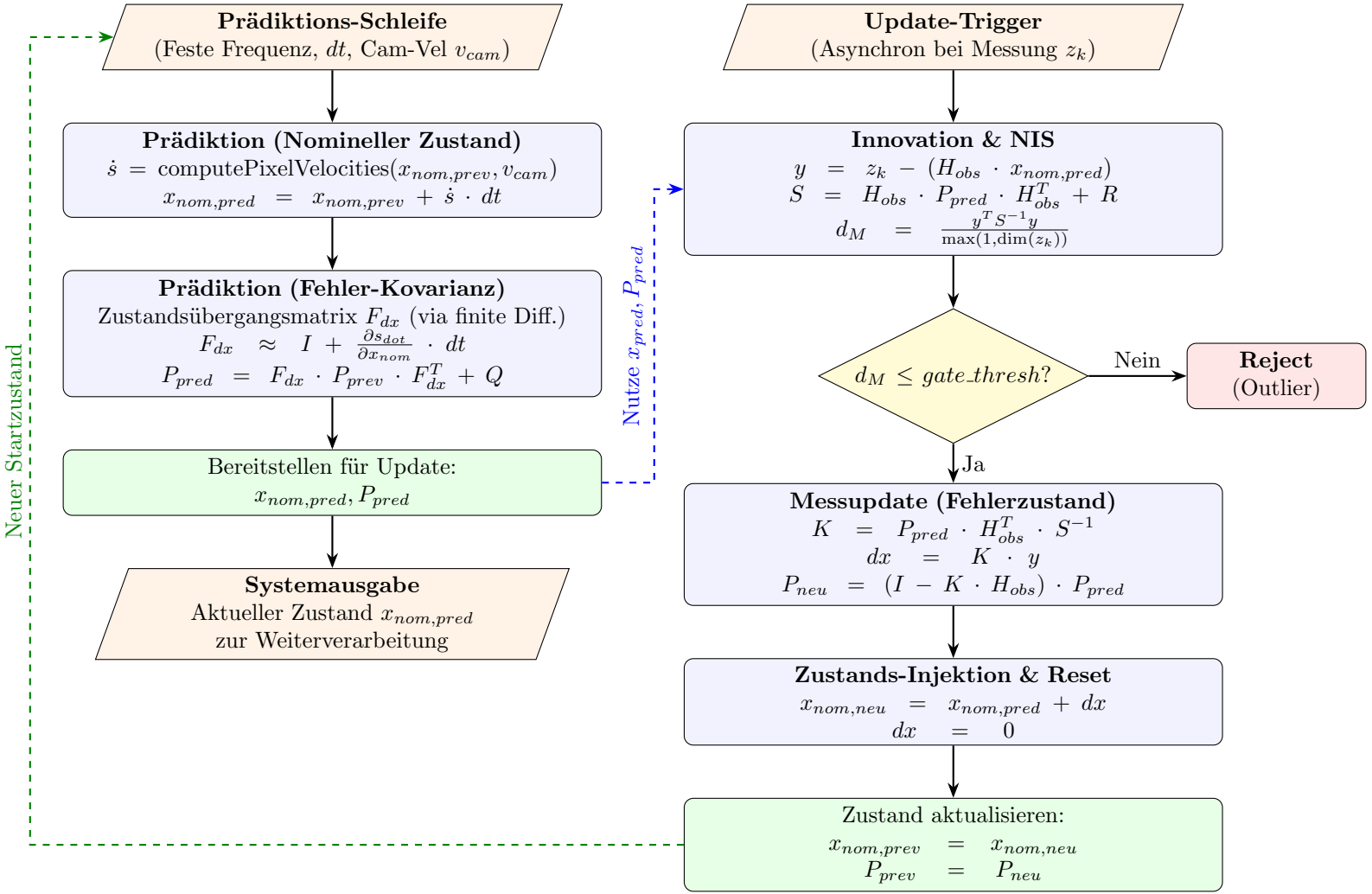

Prädiktions-Schleife
(Feste Frequenz, dt, Cam-Vel v_{cam})
Prädiktion (Nomineller Zustand)
$\dot{s} = \text{computePixelVelocities}(x_{nom,prev}, v_{cam})$
$x_{nom,pred} = x_{nom,prev} + \dot{s} \cdot dt$
Prädiktion (Fehler-Kovarianz)
Zustandsübergangsmatrix F_{dx} (via finite Diff.)
$F_{dx} \approx I + \frac{\partial s_{dot}}{\partial x_{nom}} \cdot dt$
$P_{pred} = F_{dx} \cdot P_{prev} \cdot F_{dx}^T + Q$
Bereitstellen für Update:
$x_{nom,pred}, P_{pred}$
Systemausgabe
Aktueller Zustand $x_{nom,pred}$
zur Weiterverarbeitung
Neuer Startzustand
Nutze x_{pred}, P_{pred}
Update-Trigger
(Asynchron bei Messung z_k)
Innovation & NIS
$y = z_k - (H_{obs} \cdot x_{nom,pred})$
$S = H_{obs} \cdot P_{pred} \cdot H_{obs}^T + R$
$d_M = \frac{y^T S^{-1} y}{\max(1, \dim(z_k))}$
$d_M \leq gate_thresh?$
Nein
Reject
(Outlier)
Ja
Messupdate (Fehlerzustand)
$K = P_{pred} \cdot H_{obs}^T \cdot S^{-1}$
$dx = K \cdot y$
$P_{neu} = (I - K \cdot H_{obs}) \cdot P_{pred}$
Zustands-Injektion & Reset
$x_{nom,neu} = x_{nom,pred} + dx$
$dx = 0$
Zustand aktualisieren:
$x_{nom,prev} = x_{nom,neu}$
$P_{prev} = P_{neu}$